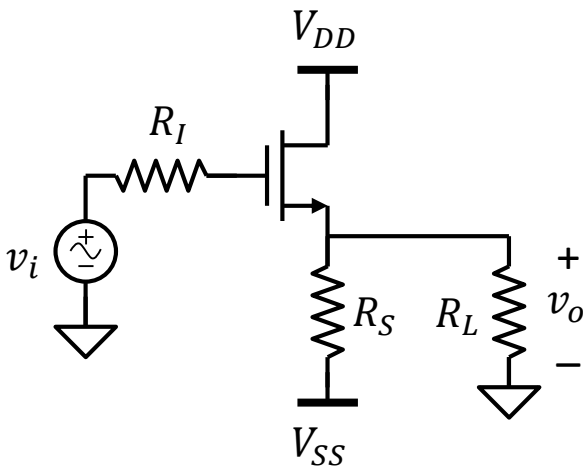
Esercizio 1



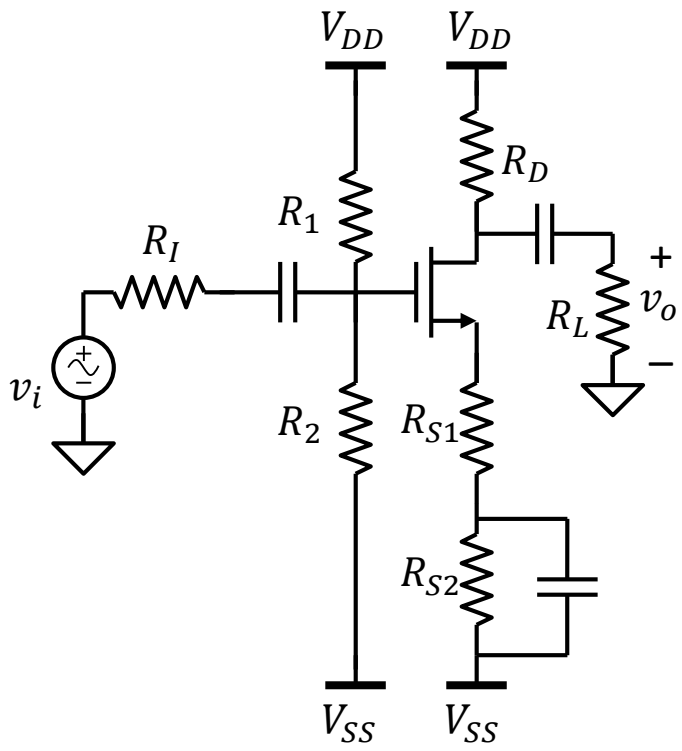
DATI:

V_{DD} = 5V, V_{SS} = -5V
k_n = 8mA/V^2, V_{TN} = 0.5V
R_I = 10kΩ, R_L = 4kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il valore di R_S tale che il MOSFET lavori in saturazione con transconduttanza g_m = 4mS
2) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
3) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
4) Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o
5) Come cambiano le risposte al punto 3 e 4 se si usa un carico R_L = 1kΩ, mantenendo invariato il valore di R_S calcolato al punto 1

Esercizio 2



DATI:

V_{DD} = 12V, V_{SS} = -12V

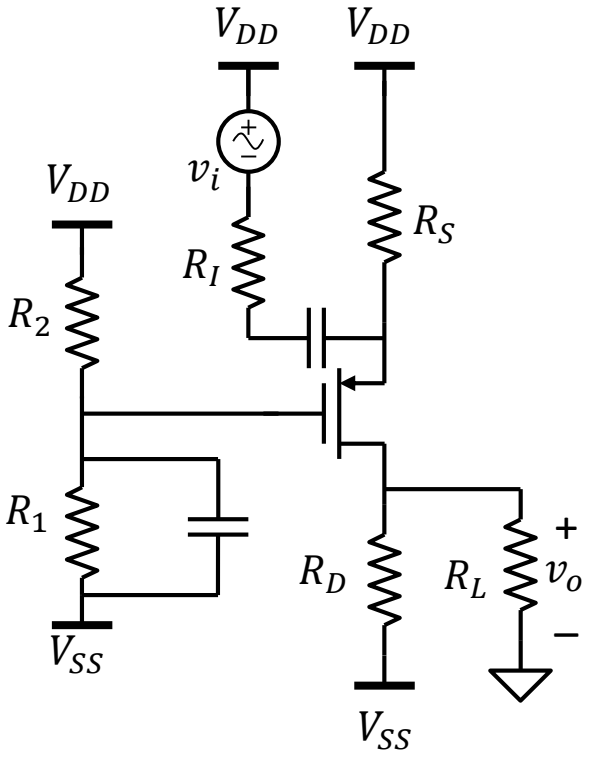
k_n = 4mA/V^2, V_{TN} = 1.5V

R_1 = 140kΩ, R_2 = 100kΩ, R_{S1} = 4.5kΩ, R_{S2} = 11.5kΩ, R_D = 20kΩ, R_I = 10kΩ, R_L = 80kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il punto di lavoro (V_{GS},V_{DS}) del MOSFET in condizioni DC
2) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
3) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
4) Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o
5) Disegnare il modello a doppio bipolo dell'amplificatore
6) Supponendo che $v_i = V_i \sin\omega t$ con V_i = 100mV trovare il minimo e il massimo valore del potenziale del drain v_D del MOSFET e della tensione di uscita v_O

Esercizio 3



DATI:

V_{DD} = 12V, V_{SS} = -12V

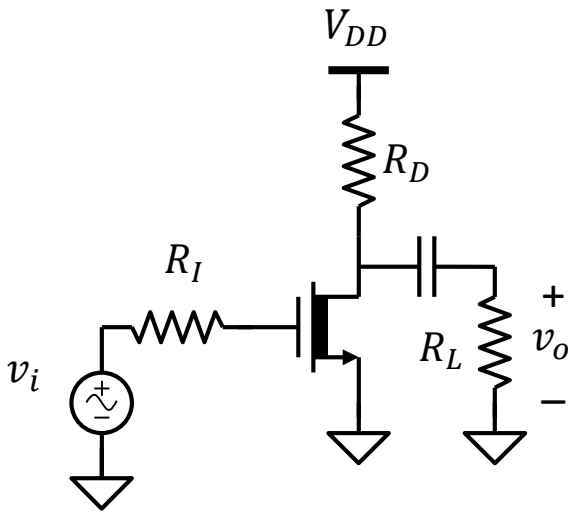
k_p = 3mA/V^2, V_{TP} = -3V

R_2 = 85kΩ, R_S = 3kΩ, R_D = 8kΩ, R_I = 100Ω, R_L = 8kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il valore della resistenza R_1 e il punto di lavoro del MOS sapendo che in condizioni stazionarie I_{DS} = 1.5mA
2) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
3) Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o
4) Disegnare il modello a doppio bipolo dell'amplificatore
5) Quanto vale il guadagno di corrente in cortocircuito
6) Supponiamo di sostituire la sorgente con un generatore di corrente di norton con resistenza R_I = 2.4kΩ, calcolare il guadagno di corrente dalla sorgente al carico R_L

Esercizio 4



DATI:

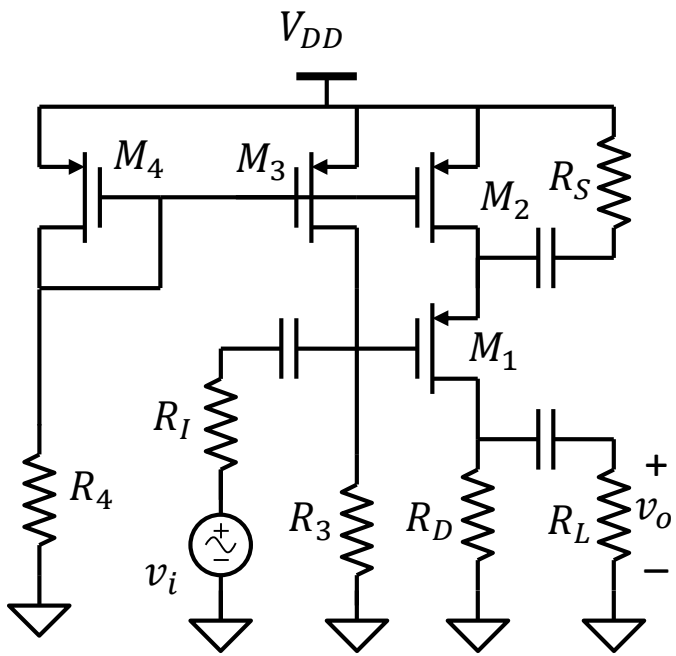
V_{DD} = 3V, k_n = 4mA/V^2, V_{TN} = -0.5V

R_I = 10kΩ, R_L = 4.5kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il valore di R_D tale che $V_{DS} = V_{DD}/2$
2) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
3) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
4) Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o

Esercizio 5



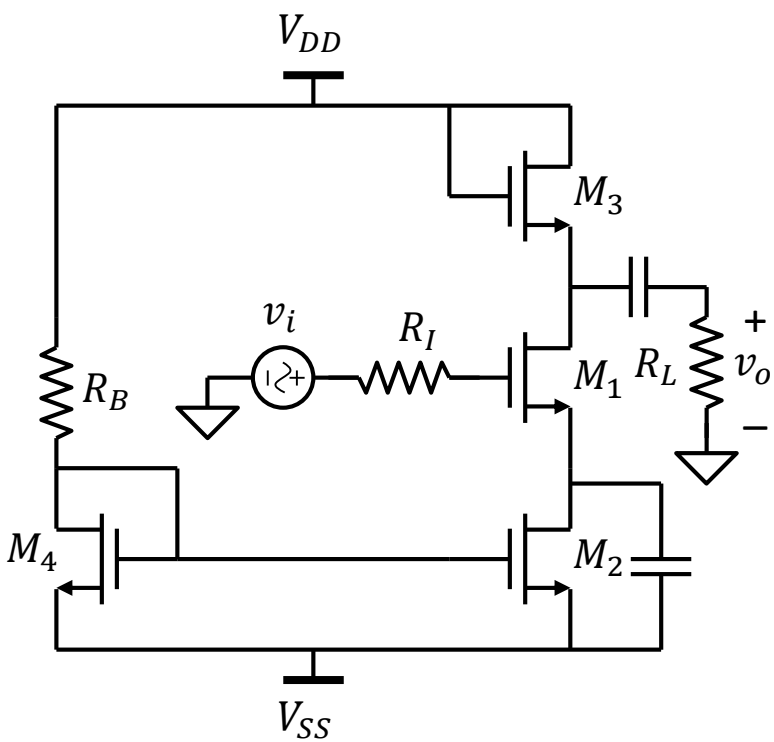
DATI:

V_{DD} = 5V
k_{p1} = 3.2mA/V^2, V_{TP} = -1V
k_{p2} = 3.2mA/V^2, V_{TP} = -1V
k_{p3} = 0.8mA/V^2, V_{TP} = -1V
k_{p4} = 0.8mA/V^2, V_{TP} = -1V
R_3 = 25kΩ, R_4 = 35kΩ, R_D = 5kΩ,
R_I = 15kΩ, R_L = 20kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il punto di lavoro (V_{GS},V_{DS}) di tutti i MOSFET in condizioni DC
2) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
3) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
4) Determinare il valore della resistenza RS affinché il modulo del guadagno a vuoto sia 4.
5) Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o

Esercizio 6



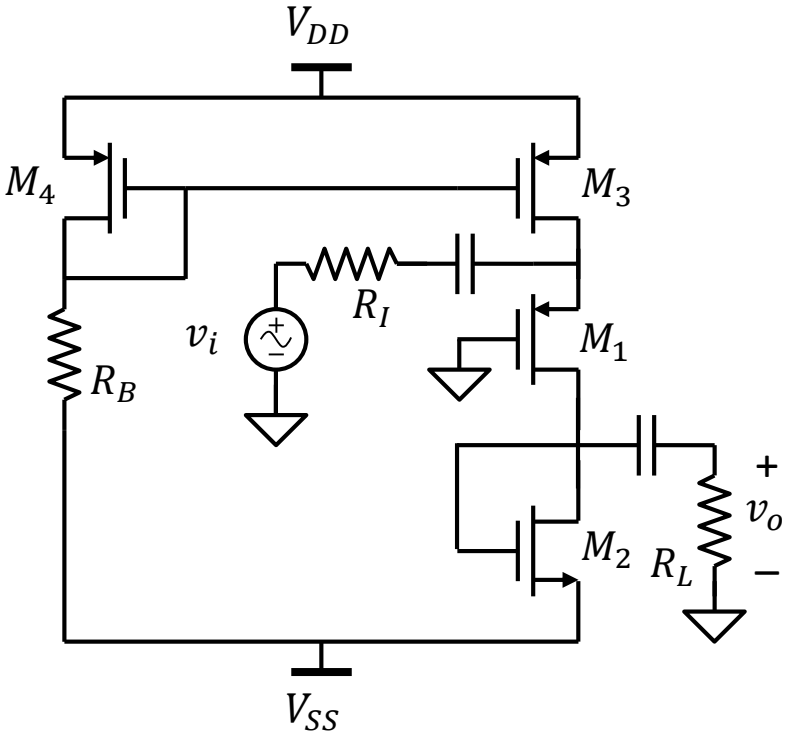
DATI:

V_{DD} = 5V, V_{SS} = -5V
k_{n1} = 8mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
k_{n2} = 2mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
k_{n3} = 0.5mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
k_{n4} = 0.5mA/V^2, V_{TN} = 1.5V
R_I = 10kΩ, R_L = 3kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il valore di R_B affinché la transconduttanza di M1 (in saturazione) sia 4mS.
2) Il punto di lavoro (V_{GS},V_{DS}) di tutti i MOSFET in condizioni DC
3) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
4) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
5) Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o

Esercizio 7



DATI:

V_{DD} = 3V, V_{SS} = -3V

k_{p1} = 0.4mA/V^2, V_{TP} = -0.5V, λ_p = 0

k_{n2} = 0.1mA/V^2, V_{TN} = 0.5V, λ_n = 0.01V^{-1}

k_{p3} = 2.5mA/V^2, V_{TP} = -0.5V, λ_p = 0.005V^{-1}

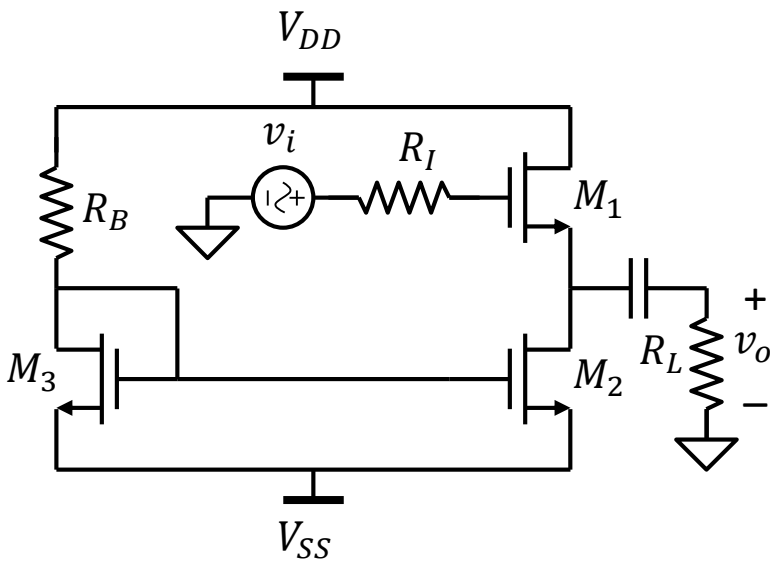
k_{p4} = 5mA/V^2, V_{TP} = -0.5V, λ_p = 0

R_I = 2.5kΩ, R_L = 45kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il valore di R_B tale che la corrente attraverso M_4 sia 0.4mA
2) Trovare il punto di lavoro (V_{GS},V_{DS}) di tutti i MOSFET in condizioni DC
3) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
4) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
5) Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o

Esercizio 8



DATI:

V_{DD} = 3V, V_{SS} = -5V

k_{n1} = 8mA/V^2, V_{TN} = 1V, λ_n = 0.01V^{-1}

k_{n2} = 0.5mA/V^2, V_{TN} = 1V, λ_n = 0.01V^{-1}

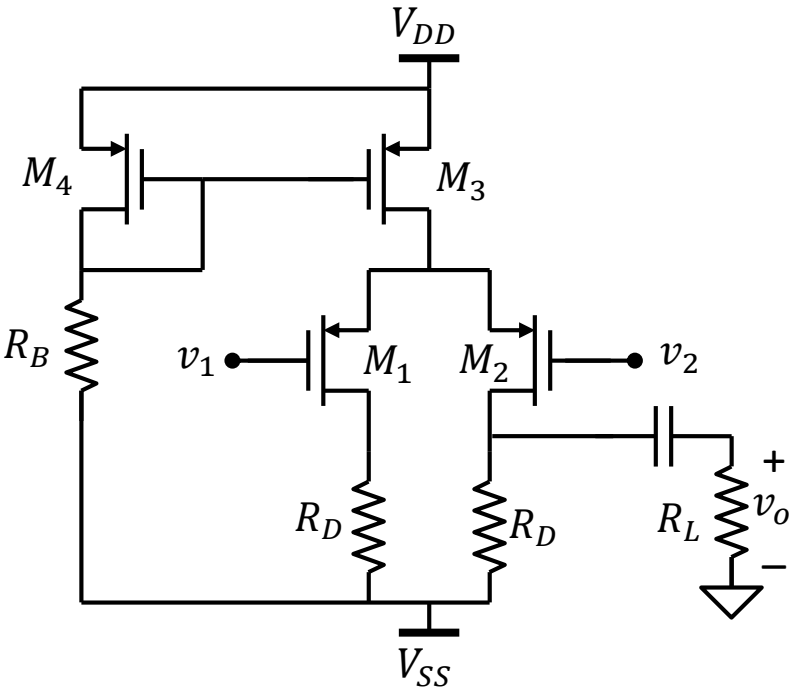
k_{n3} = 2mA/V^2, V_{TN} = 1V, λ_n = 0.01V^{-1}

R_I = 10kΩ, R_L = 1kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il punto di lavoro (V_{GS},V_{DS}) di tutti i MOSFET e il valore di R_B in condizioni DC, sapendo che M1 ha V_{GS} = 1.5V
2) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
3) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
4) Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o

Esercizio 9



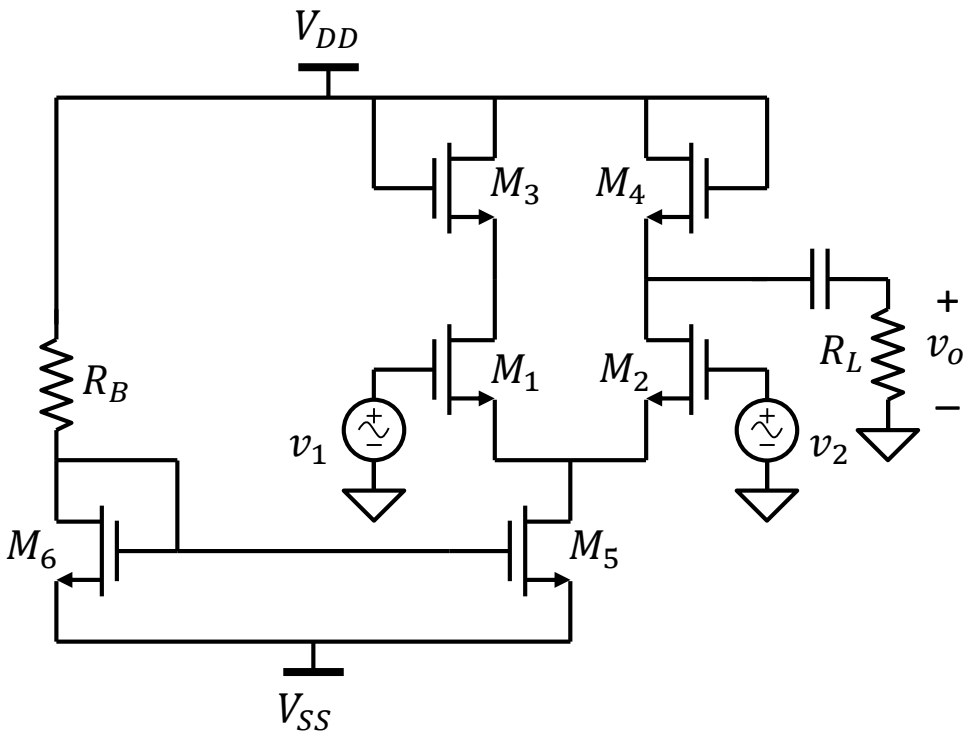
DATI:

V_{DD} = 7V, V_{SS} = -7V
$k_1 = k_2 = 1mA/V^2$, V_{TP} = -2V
$k_3 = 8mA/V^2$, $\lambda_p = 0.001V^{-1}$
$k_4 = 2.2mA/V^2$,
$R_B = 10k\Omega$, $R_D = 2.5k\Omega$, $R_L = 10k\Omega$

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il punto di lavoro (V_{GS},V_{DS}) di tutti i MOSFET in condizioni DC
2) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
3) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
4) Calcolare il guadagno di tensione di modo differenziale rispetto alla tensione $v_2 - v_1$.
5) Calcolare il guadagno di modo comune e il CMRR

Esercizio 10



DATI:

V_{DD} = 4V, V_{SS} = -4V
$k_1 = k_2$ = 5mA/V^2, V_{TN} = 1V
$k_3 = k_4$ = 0.2mA/V^2,
$k_5 = k_6$ = 2.5mA/V^2, λ_5 = 0.001V^{-1}
R_L = 60kΩ

Dato il circuito in figura:

1) Trovare il valore di R_B tale che I_{DS1} = 0.4mA
2) Trovare il punto di lavoro (V_{GS},V_{DS}) di tutti i MOSFET in condizioni DC
3) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
4) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
5) Calcolare il guadagno di tensione di modo differenziale rispetto alla tensione $v_1 - v_2$.
6) Calcolare il guadagno di modo comune e il CMRR

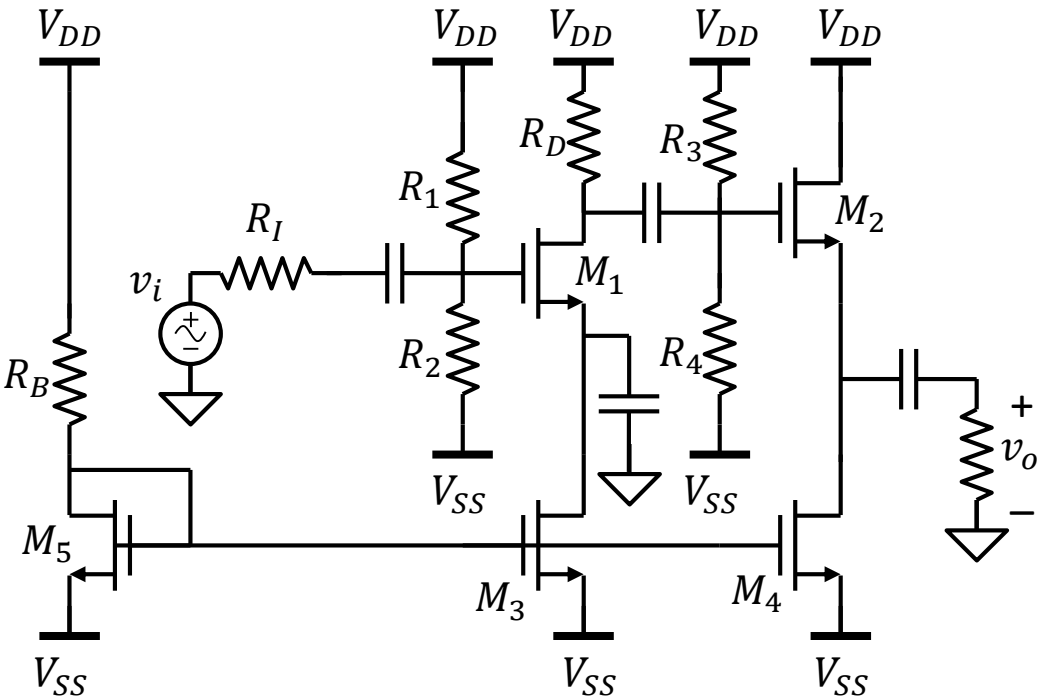
Esercizio 11

DATI:

V_{DD} = 4V, V_{SS} = -4V
k_1 = 1mA/V^2 , V_{TN} = 1V
k_2 = 10mA/V^2 , V_{TN} = 1V, λ_2 = 0.01V^{-1}
k_3 = 4mA/V^2, V_{TN} = 1V
k_4 = 10mA/V^2 , V_{TN} = 1V, λ_4 = 0.01V^{-1}
k_5 = 8mA/V^2 , V_{TN} = 1V

R_1 = 500kΩ
R_2 = 300kΩ
R_3 = 100kΩ
R_4 = 300kΩ

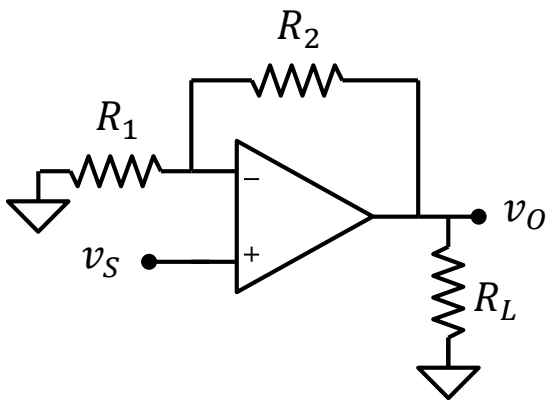
R_I = 10kΩ,
R_L = 1kΩ
R_B = 7kΩ
R_D = 8kΩ



Dato il circuito in figura:

1) Trovare il punto di lavoro (V_{GS},V_{DS}) di tutti i MOSFET in condizioni DC
2) Disegnare il circuito ai piccoli segnali
3) Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore
4) Calcolare il guadagno di tensione da v_i a v_o

Esercizio 12



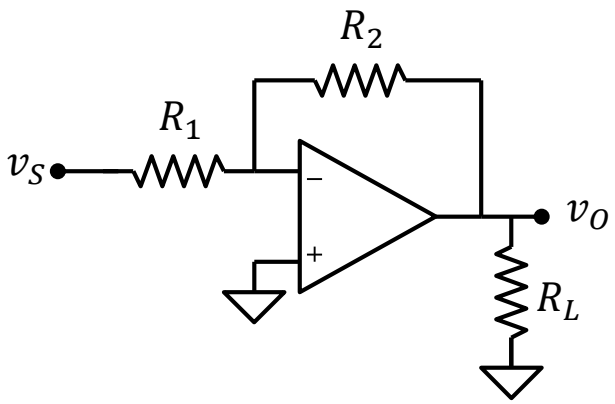
DATI:

R_1 = 3kΩ

R_L = 10kΩ

1) Trovare R_2 affinché A_v = 10
2) Calcolare la corrente erogata o assorbita dall'AO con v_S = 1V e v_S = -1V

Esercizio 13



DATI:

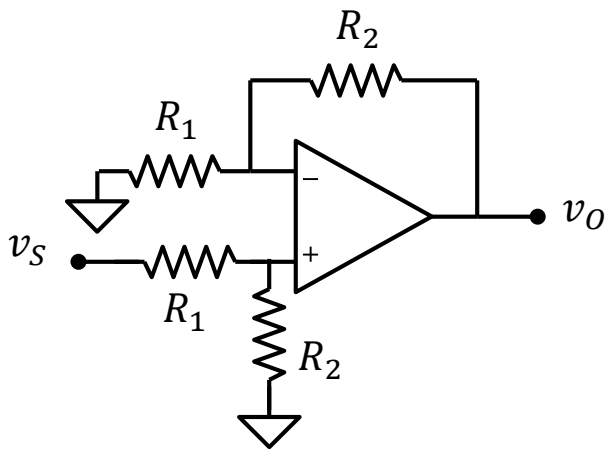
R_1 = 10kΩ

R_2 = 60kΩ

R_L = 1kΩ

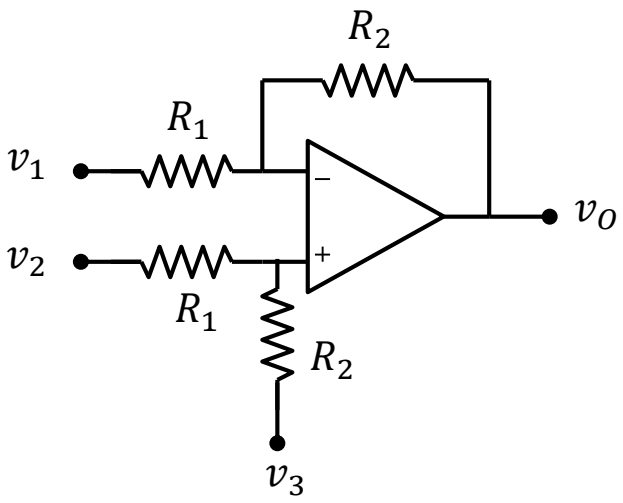
1) Trovare A_v
2) Calcolare la corrente erogata o assorbita dall'AO con v_S = 2V
3) Sostituiamo v_S con una sorgente reale di tensione con resistenza serie R_S = 2kΩ. Come cambiano le risposte ai punti 1 e 2?

Esercizio 14



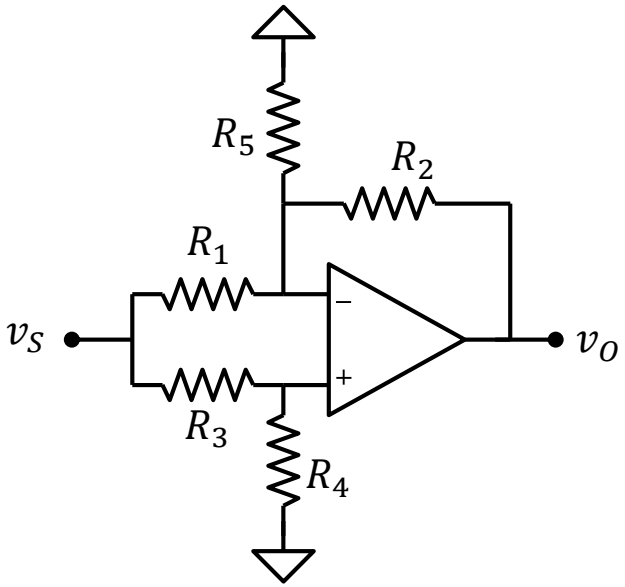
1) Trovare il guadagno e la resistenza di ingresso dell'amplificatore in funzione di R_1 e R_2
2) Trovare il valore di R_1 e R_2 affinché A_v = 0.25 e R_{IN} = 100kΩ
3) Calcolare la corrente erogata o assorbita dall'AO con v_S = 10V

Esercizio 15



1) Trovare v_O in funzione di v_1, v_2 e v_3
2) Assumendo R_1 = 5kΩ e R_2 = 100kΩ, calcolare la tensione di uscita con:
   A) v_1 =1V, v_2 = 0.9V, v_3 = 0V
   B) v_1 =0V, v_2 = 0V, v_3 = 3V
   C) v_1 =1V, v_2 = 0.9V, v_3 = 3V
3) Assumiamo v3 = v1. Calcolare il guadagno di modo comune, il guadagno di modo differenziale e il CMRR dell'amplificatore

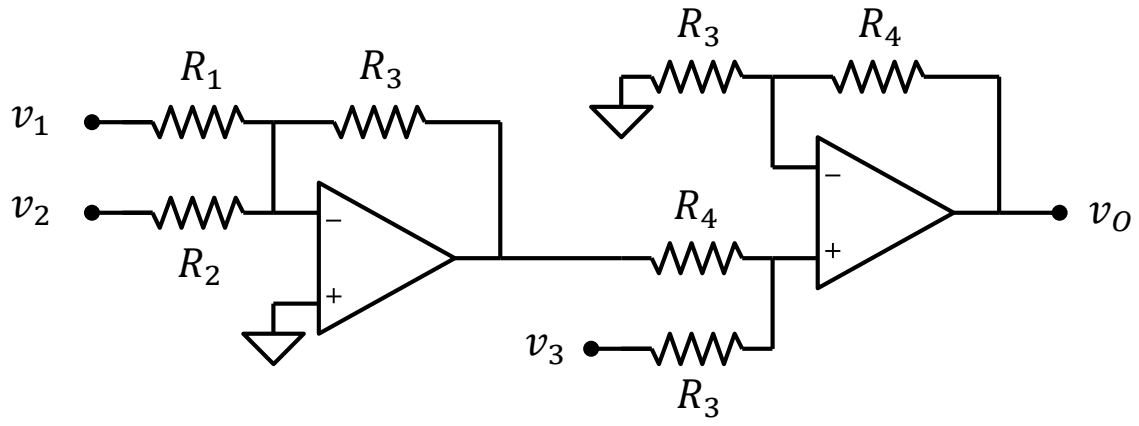
Esercizio 16



R_1 = 5kΩ, R_2 = 20kΩ, R_3 = 40kΩ, R_4 = 10kΩ e R_5 = 4kΩ

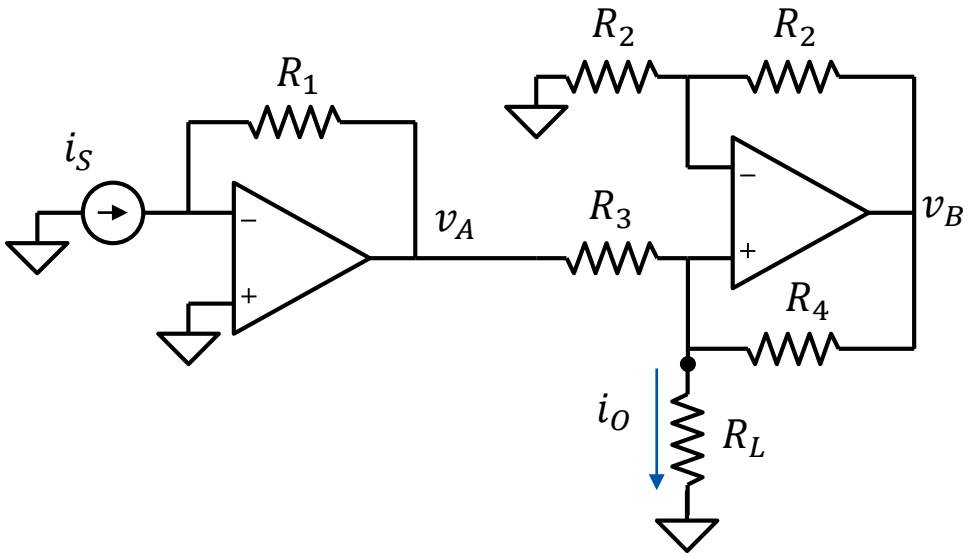
Calcolare il guadagno dell'amplificatore e la corrente erogata dall'AO con v_S = 1V

Esercizio 17



1) Trovare la relazione tra v_o e gli ingressi v_1, v_2 e v_3
2) Ponendo $R_4 = 12k\Omega$, determinare R_1, R_2 e R_3 in modo che $v_O = 4v_3 - 3v_1 - 2v_2$

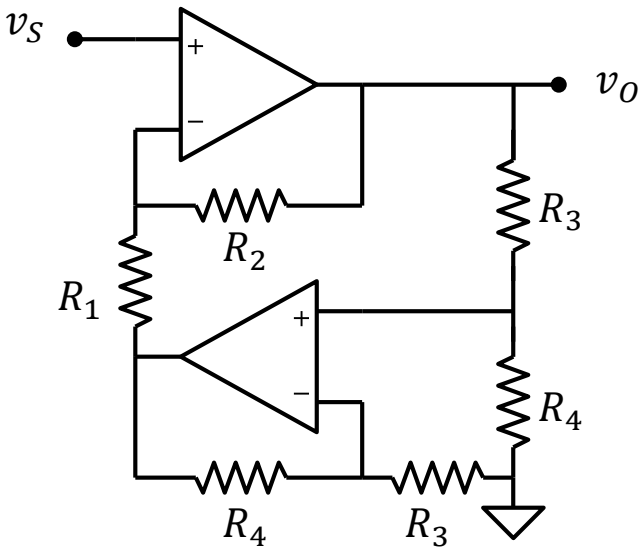
Esercizio 18



R_1 = 100kΩ, R_2 = 10kΩ

1) Trovare la relazione tra i_o e i_S in funzione del carico R_L.
2) Disegnare lo schema a doppio bipolo dell'amplificatore e calcolare il guadagno, la resistenza di uscita e la resistenza di ingresso
3) Che valore devono avere R_3 e R_4 affinché il guadagno in cortocircuito abbia modulo 100 e la resistenza di uscita sia infinita?

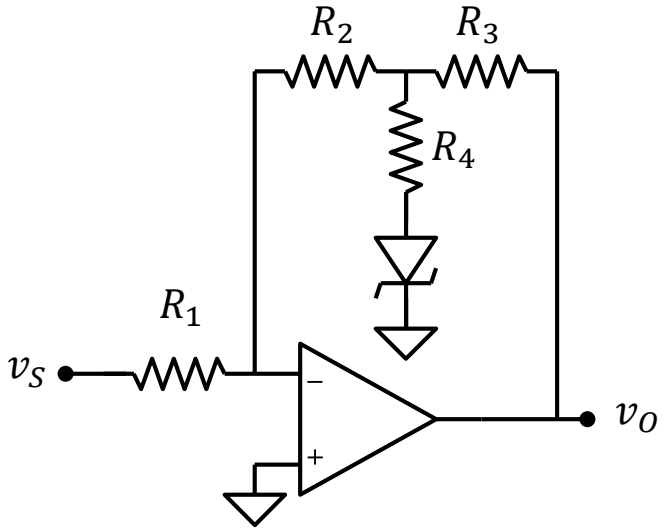
Esercizio 19



R_1 = 1kΩ, R_2 = 99kΩ, R_4 = 8kΩ

1) Trovare la relazione tra v_o e v_S.
2) Che valore deve avere R_3 affinché il guadagno sia 10?

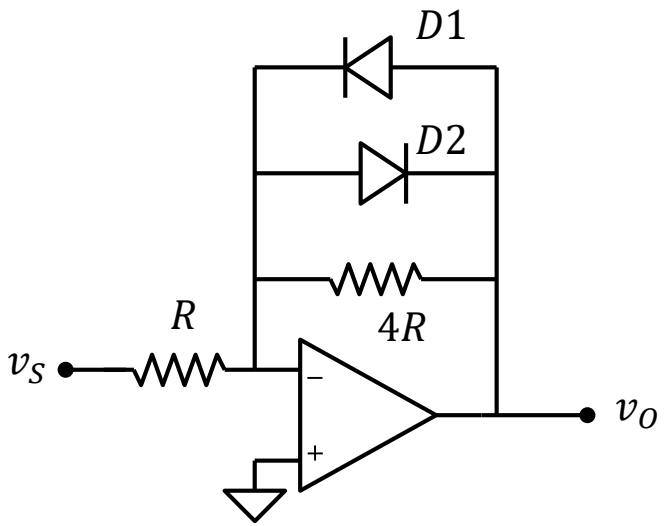
Esercizio 20



V_{ON} = 0, V_Z = 4V, R_1 = 100kΩ, R_2 = 40kΩ, R_3 = 60kΩ, R_4 = 12kΩ

1) Tracciare la transcaratteristica di v_o in funzione di v_S.
2) Determinare le coordinate dei punti di spezzamento

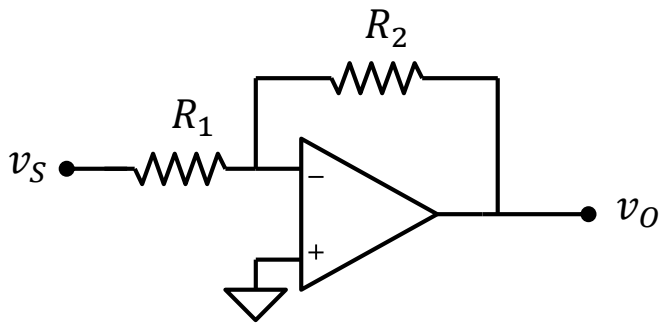
Esercizio 21

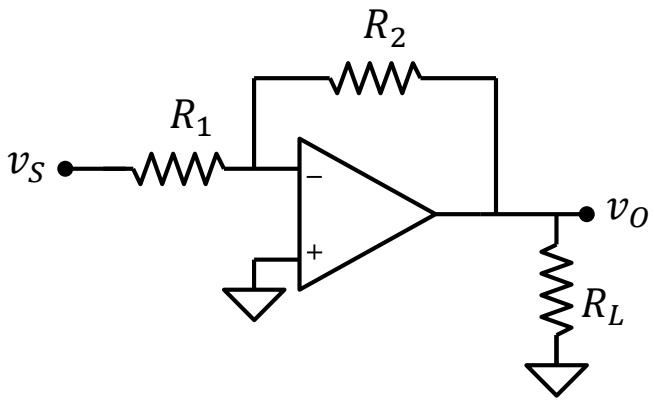


V_{ON} = 0.8V

1) Tracciare la transcaratteristica di v_o in funzione di v_S.
2) Determinare le coordinate dei punti di spezzamento

Esercizio 22

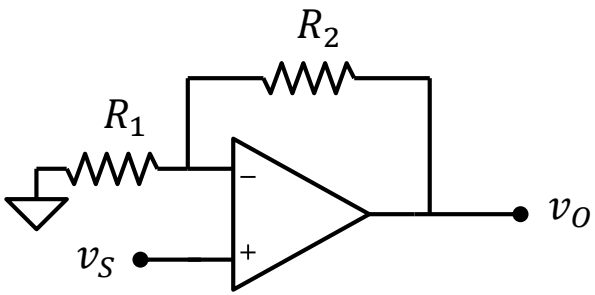


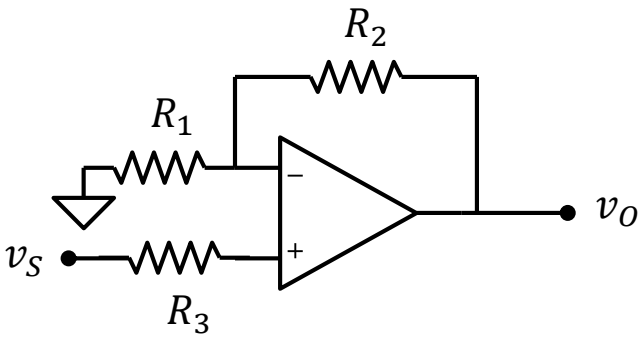


R_1 = 1kΩ , R_2 = 10kΩ, R_L = 1kΩ, V_{OS} = 50mV, V_{MAX} = 9.5V, V_{MIN} = -9.5V, I_{OMAX} = 6mA

1) Dato il circuito di figura A, calcolare la tensione v_O, il potenziale del terminale invertente v_N e la corrente erogata dall'AO con:
   A) v_S = 0.5V
   B) v_S = 1V
   C) v_S = -1V
   (assumere sempre nulla la corrente assorbita dagli ingressi dell'AO)
2) Dato il circuito di figura B, calcolare la tensione v_O e la corrente erogata dall'AO alle stesse tensioni del punto 1

Esercizio 23

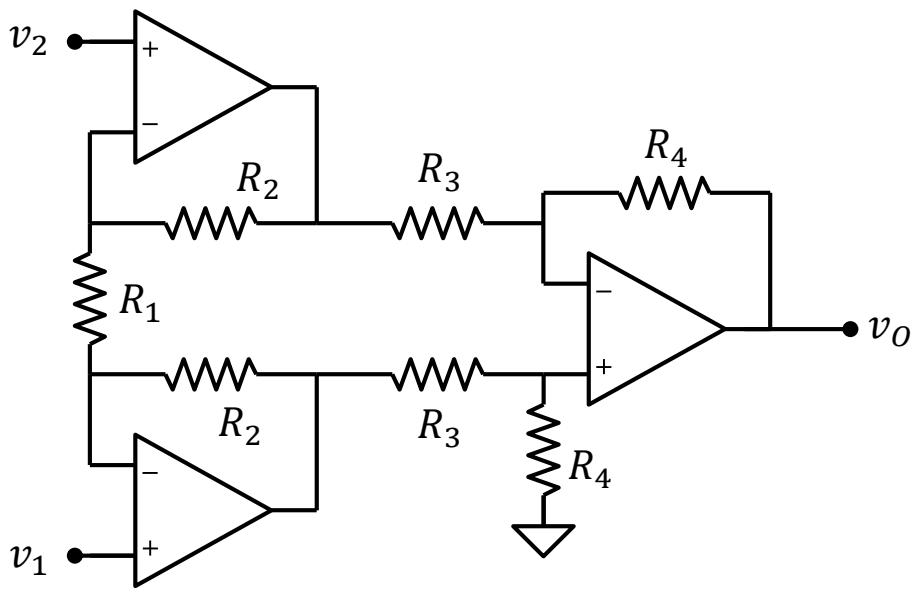




$R_1 = R_3 = 1k\Omega$, $R_2 = 99k\Omega$, $V_{OS} = 1mV$, $I_{BP} = 0.99\mu A$, $I_{BN} = 1\mu A$

1) Dato il circuito di figura A, calcolare la tensione v_O con:
   A) $v_S = 0V$
   B) $v_S = 0.1V$
2) Dato il circuito di figura B, calcolare la tensione v_O alle stesse tensioni del punto 1

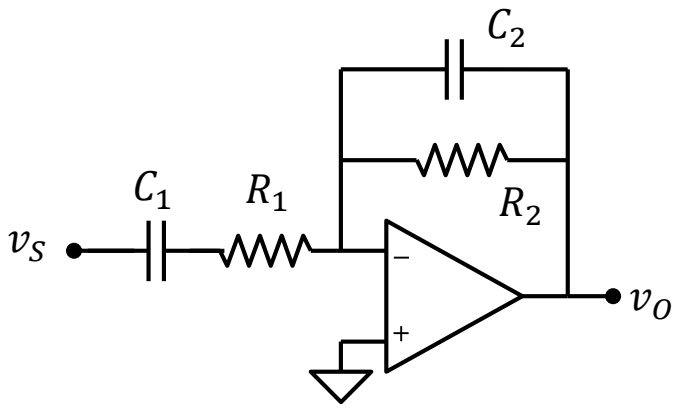
Esercizio 24



R_1 = 1kΩ, R_2 = 12kΩ, R_3 = 5kΩ , R_4 = 10kΩ, V_{OS} = 2mV, I_{BP} = 10nA, I_{BN} = 9nA

1) Calcolare il guadagno del circuito assumendo gli AO ideali
2) Calcolare la tensione v_O assumendo gli operazionali reali e:
   A) $v_1 = v_2 = 0V$
   B) $v_1 = 1V$, $v_2 = 1.2V$
3) Come cambia la risposta al punto 2.B se si avesse un CMRR = 1000

Esercizio 25

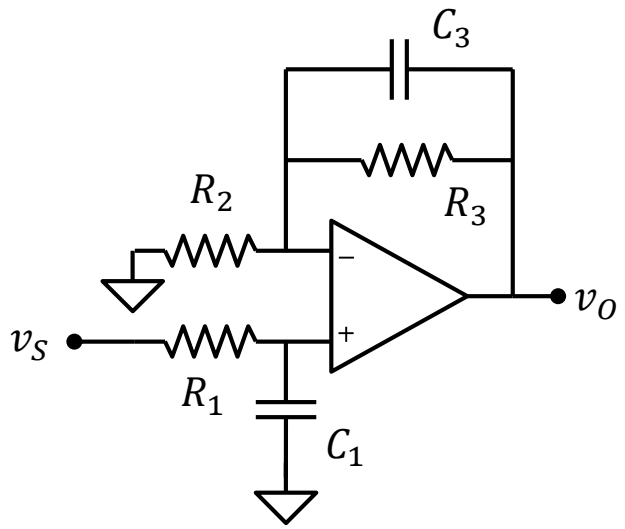


R_1 = 1kΩ

Dato il filtro passabanda in figura

1) Trovare la funzione di trasferimento
2) Calcolare R_2, C_1 e C_2 affinché il guadagno in banda sia 40dB e la banda passante sia tra 100rad/s e 1000rad/s
3) Tracciare i diagrammi di bode di modulo e fase

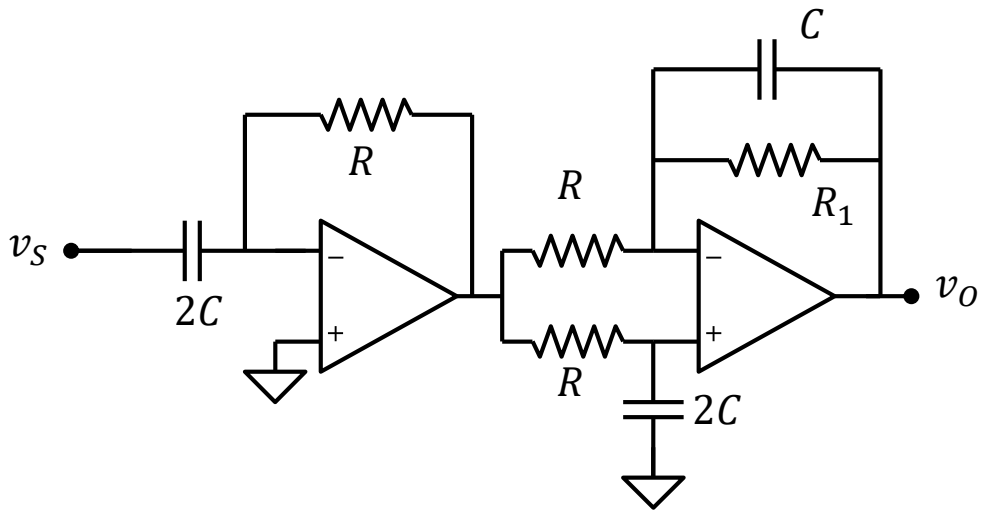
Esercizio 26



R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ, R_3 = 40kΩ , C_1 = 10nF, C_3 = 50nF

1) Trovare la funzione di trasferimento
2) Tracciare i diagrammi di bode di modulo e fase
3) Calcolare ampiezza e fase del segnale di uscita <u>usando il diagramma asintotico di Bode</u>, quando all'ingresso è applicato il segnale $v_S = V_S \sin(\omega_S t + \phi_S)$ con:
   A) V_S = 0.5V, ϕ_S = 10°, $\omega_S = 100 rad/s$
   B) V_S = 1V, ϕ_S = 10°, $\omega_S = 10^6 rad/s$

Esercizio 27

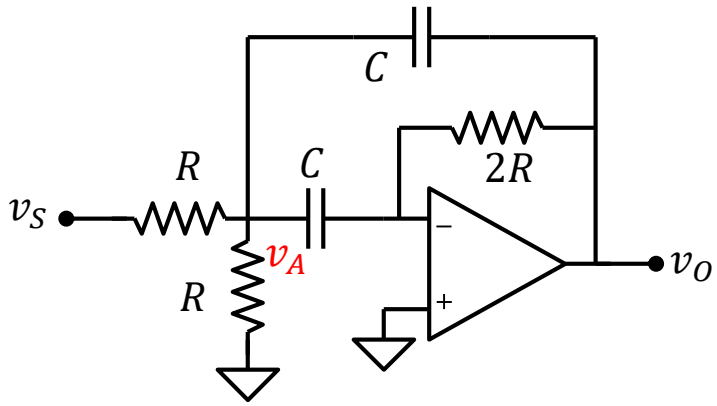


R = 5kΩ, C = 200nF

Dato il filtro in figura, assumendo R_1 = R

1) Trovare la funzione di trasferimento
2) Calcolare il guadagno per $\omega = 0$ e $\omega \rightarrow \infty$. Identificare il tipo di filtro
3) Tracciare i diagrammi di bode di modulo e fase
4) Come cambiano le risposte se R_1 = 550kΩ

Esercizio 28



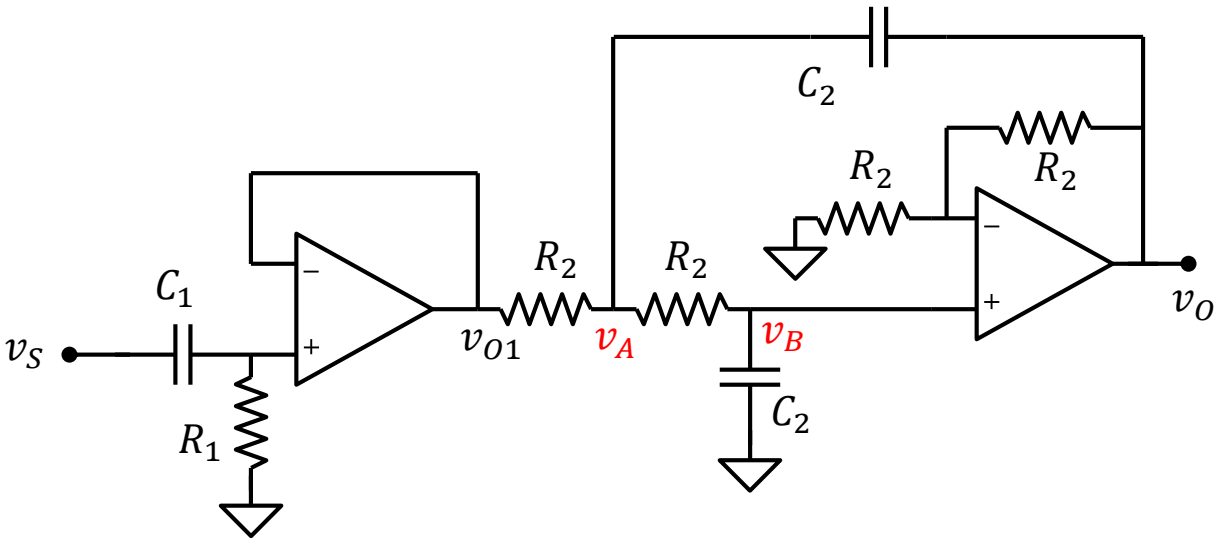
R = 10kΩ, C = 100nF

1) Trovare la funzione di trasferimento
2) Tracciare i diagrammi di bode di modulo e fase
3) Calcolare ampiezza e fase del segnale di uscita <u>usando il diagramma asintotico di Bode</u>, quando all'ingresso è applicato il segnale:

$$v_S = V_{S1}\sin(\omega_{S1}t + \phi_{S1}) + V_{S2}\sin(\omega_{S2}t + \phi_{S2})$$

Con: $V_{S1} = V_{S2} = 1V$, $\phi_{S1} = \phi_{S2} = 45°$, $\omega_{S1} = 100rad/s$, $\omega_{S2} = 1000rad/s$

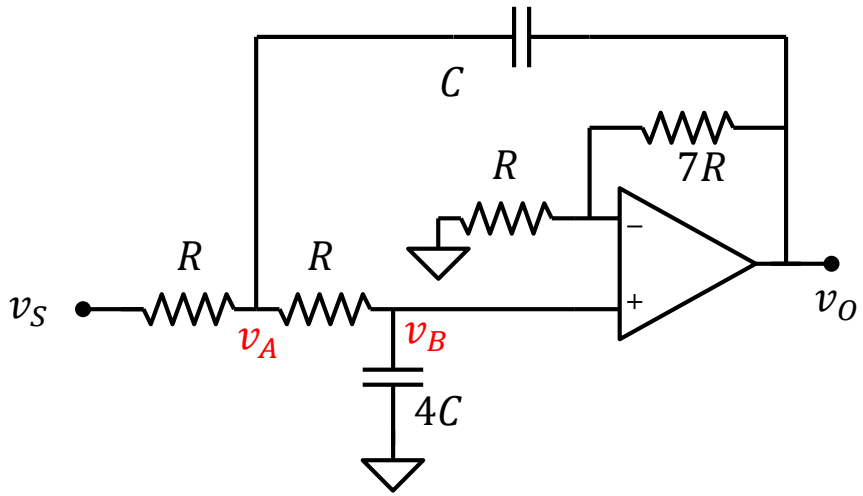
Esercizio 29



R_1 = 10kΩ, R_2 = 1kΩ, C_1 = 1μF, C_2 = 50nF

1) Trovare la funzione di trasferimento
2) Tracciare i diagrammi di bode di modulo e fase

Esercizio 30



R = 5kΩ, C = 20nF

1) Trovare la funzione di trasferimento
2) Tracciare i diagrammi di bode di modulo e fase
3) Quanto valgono modulo e fase stimate dal diagramma di Bode asintotico? e quanto il valore esatto?